UD2 - Entrega 2

Programa 11

Programa11.php > ...

```php
<?php
$a = 4;
$b = 3;
if ($a > $b)
  echo "A es más grande que B\n <br>";
?>
<?php
$a = 7;
$b = 7;
if ($a > $b) {
    echo "A es más grande que B <br>";
} elseif ($a == $b) {
    echo "A es igual a B <br>";
} else {
    echo "A es más pequeño que B <br>";
}
?>
<?php
$a = 6;
$b = 15;
if ($a > $b) {
  echo "A es más grande que B <br>";
} else {
  echo "A NO es más grande que B <br>";
}
?>
```

Programa 12

Programa12.php > ...

```php
<?php

$dia = 1;   // Cambia este valor para probar

switch ($dia) {
    case 1:
        echo "Lunes";
        break;
    case 2:
        echo "Martes";
        break;

    case 3:
        echo "Miércoles";
        break;

     default:
        echo "Otro día";
        break;
}

?>
```

Programa 13

Programa13_match.php > ...

```php
<?php
$videojuego = "Zelda";

$genero = match($videojuego) {
    "FIFA" => "Deportes",
    "Call of Duty" => "Shooter",
    "Zelda" => "Aventura",
    "Minecraft" => "Sandbox",
    default => "Género desconocido",
};

echo "El juego $videojuego pertenece al género: $genero";
?>
```

Match: compara con varias alternativas como un switch de java

Bucles

Programa 14

```php
<?php
// Programa14.php
echo "<h3>Ejemplo con for del 1 hasta el 25</h3>";
for ($i = 1; $i <= 25; $i++) {
    echo "Número: $i <br>";
}

echo "<h3>Ejemplo con while</h3>";
$j = 2;
while ($j <= 10) {
    echo "Par: $j <br>";
    $j += 2;
}

echo "<h3>Ejemplo con do...while</h3>";
$k = 5;
do {
    echo "Cuenta atrás: $k <br>";
    $k-- ;
} while ($k >= 0);
?>
```

Foreach

```php
<?php
// Array simple de videojuegos
$videojuegos = ["Zelda", "FIFA", "Minecraft", "Call of Duty"];

// --- Foreach en su forma simple (solo valores)
echo "<h3>Lo mostramos con print_r()</h3>";
print_r($videojuegos);
echo "<br>";

echo "<h3>Recorrido simple con foreach</h3><br>";
foreach ($videojuegos as $juego) {
    echo "Juego: $juego <br>";
}

// --- Foreach con clave => valor
echo "<h3>Recorrido con FOREACH clave => valor</h3>";
foreach ($videojuegos as $indice => $juego) {
    echo "Índice $indice => $juego <br>";
}

// --- Matriz bidimensional: videojuegos con género
$listaJuegos = [
    ["nombre" => "Zelda", "genero" => "Aventura"],
    ["nombre" => "FIFA", "genero" => "Deportes"],
    ["nombre" => "Minecraft", "genero" => "Sandbox"],
    ["nombre" => "Call of Duty", "genero" => "Shooter"]
];

echo "<h2>Matriz bidimensional</h2>";
echo "<h3>Lo mostramos con print_r()</h3>";
print_r($listaJuegos);
echo "<br>";
echo "<h3>Recorrido de matriz bidimensional</h3>";
foreach ($listaJuegos as $item) {
    echo "El juego {$item['nombre']} es de género {$item['genero']} <br>";
}
```

Funciones

Las funciones simples sí pueden ser llamadas antes de definir la función, pero las condicionales no.

```php
<?php
// Función simple sin argumentos
function precioConIVA(): float {
    $precio = 399;  // definido dentro de la función
    $iva = 21;      // definido dentro de la función
    $precioFinal = $precio + ($precio * $iva / 100);
    return round($precioFinal, 2);
}

// Ejemplo de uso
```

```
echo "Precio con IVA: " . precioConIVA() . " €<br>"; // Llamada a la función y
muestra del resultado
?>
```

Funciones condicionales

Programa 16

```
print "<h2>Funciones Condicionales</h2>";
// Función con condicional
$condicionalFuncion = true;
$precio = 10;

print("<br />Llamada antes de condicional: No puede hacerse<br>");
if ($condicionalFuncion) {
    function precio_con_iva_condi() {
        global $precio;
        $precioiva = $precio * 1.21;
        print "El precio con IVA es " . $precioiva;
    }
}

print "<br />Llamada después de condicional<br>";

precio_con_iva_condi();   // Aquí ya no da error
?>
```

Argumentos

- Siempre es mejor utilizar **argumentos o parámetros** al hacer la llamada.
- Además, en lugar de mostrar el resultado en pantalla o guardar el resultado en una variable global, las funciones pueden devolver un valor usando la sentencia **return**.
- Cuando en una función se encuentra una sentencia **return**, termina su procesamiento y **devuelve** el valor que se indica.

Programa 17

La opción 2 muestra la forma de hacer un **argumento por defecto**.

- Puede haber valores por defecto definidos para varios argumentos, pero en la lista de argumentos de la función todos ellos deben estar a la **derecha** de cualquier otro argumento sin valor por defecto.

```
<?php
function precioConIVA(float $precio, float $iva): float { // Función que calcula
el precio con IVA con argumentos
//Opcion 2: function precioConIVA(float $precio, float $iva = 21): float {
    // $precio → precio base
    // $iva    → porcentaje de IVA (por defecto 21%)
```

```
    $precioFinal = $precio + ($precio * $iva / 100);
    return round($precioFinal, 2); // Redondeamos a 2 decimales
}

// Ejemplo de uso
$precioBase = 1725.50;
echo "Precio base: $precioBase €<br>";
echo "Precio con IVA (21%): " . precioConIVA($precioBase, 21) . " €<br>";
//Opcion 2: echo "Precio con IVA (21%): " . precioConIVA($precioBase) . " €<br>";
echo "Precio con IVA (10%): " . precioConIVA($precioBase, 10) . " €<br>";
?>
```

Argumentos por referencia

1. Si quieres que esto ocurra debes definir el parámetro para que su valor se pase **por referencia**, añadiendo el símbolo **&** antes de su nombre.
2. NO PONEMOS RETURN

```
<?php
    print "<br/><br/>  ARGUMENTOS POR valor y por referencia <br  />
";//ARGUMENTOS POR DEFECTO
    function precio_iva_referencia (&$precio /*le pasas su direcion de memoria
100325*/, $iva=0.15) {
        $precio *= (1 + $iva);
    }

    $precio = 20;  //imagina que su MEMORY ADDRESS vale 100325
    print "<br/><br/>1- ANTES de llamar a la función:  El precio con IVA es
".$precio ;  //20

    precio_iva_referencia($precio);

    print "<br/>2- DESPUES de llamar a la función:  El precio con IVA es ".
$precio ;  //23
    print "<br/><b>3- Anota en tus apuntes qué RETURN has usado</b>";
    print "<br/><b>4- No hemos usado ningun RETURN</b>"
?>
```

Argumentos variables

- Existen **dos enfoques**: el moderno con `...$args` y el clásico con `func_get_args()`

```
<?php
// Versión moderna (PHP 5.6+)
function sumarModern(...$numeros) {
    $suma = 0;
    foreach ($numeros as $n) {
        $suma += $n;
    }
```

```
    return $suma;
}

// Versión clásica (PHP <5.6)
function sumarClasico() {
    $args = func_get_args(); // obtiene todos los argumentos como array
    $suma = 0;
    foreach ($args as $n) {
        $suma += $n;
    }
    return $suma;
}

// Ejemplos de uso
echo "Suma moderna (7 + 9): " . sumarModern(7, 9) . "<br>";
echo "Suma moderna (4 + 52 + 75 + 46 + 5): " . sumarModern(4, 52, 75, 46, 5) . "
<br>";

echo "Suma clásica (7 + 9): " . sumarClasico(7, 9) . "<br>";
echo "Suma clásica (4 + 52 + 75 + 46 + 5): " . sumarClasico(4, 52, 75, 46, 5) . "
<br>";

?>
```

Inclusión de ficheros externos

La diferencia clave entre `include` y `require` es:

- `include` → si el archivo no se encuentra, muestra **warning** y el script sigue.
- `require` → si el archivo no se encuentra, lanza **fatal error** y el script se detiene.

Programa 19 (Carpeta)

- Ficheros 19A, 19B, 19C y 19D. Además de un fichero con las funciones.

Programa 20

```
<?php
echo "<h2>Pruebas de strip_tags</h2>";

$nombre = 'Cristina <b>Civico</b>';

$solo_texto = strip_tags($nombre); // strip_tags() elimina las etiquetas HTML y
PHP de una cadena

echo $solo_texto;

?>
<?php

echo "<h2>Pruebas de htmlspecialchars</h2>";
```

```php
$texto = '<b>Hola</b>';
echo htmlspecialchars($texto, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); // htmlspecialchars()
convierte caracteres especiales en entidades HTML para evitar la ejecución de
código malicioso

?>
```

Array simple y asociativo (Programa 21)

definicion de array simple asociativo con array()

array(2) { ["perro"]=> string(14) "bichon maltés" ["gato"]=> string(6) "siames" }

definicion de array simple asociativo con corchetes [] a partir de PHP 5.4

Array ([perro] => dalmata [gato] => persa)

mostrar un valor de cada uno

array(3) { [0]=> string(4) "gato" [1]=> string(5) "perro" [2]=> string(6) "conejo" } gato

UD2-Lenguaje PHP > Entrega 2 > Programa21.php > ...

```php
<?php
//Ejemplo Definición de array simple
echo "<h2>definicion de array simple asociativo con array()</h2>";
$array1 = array(
    "perro" => "bichon maltés",
    "gato" => "siames",
);
var_dump($array1); //muestra el contenido del array
echo "<h2>definicion de array simple asociativo con corchetes [] a partir de PHP 5.4</h2>";

// a partir de PHP 5.4
$array2 = [
    "perro" => "dalmata",
    "gato" => "persa",
];
print_r($array2);
//mostrar un valor de cada uno
echo "<h2>mostrar un valor de cada uno</h2>";
$array3 = array("gato", "perro", "conejo");
var_dump($array3);
echo $array3[0]; //muestra gato unicamente
?>
```

Array multidimensional (Programa 22)

UD2-Lenguaje PHP > Entrega 2 > Programa22.php > ...

```php
<?php
$ciclos = array(
    "DAW" => array(     "PR"   => "Programación",    "BD"   => "Bases de datos",    "DWES" => "Desarrollo web en entorno servidor"
    "DAM" => array(     "PR"   => "Programación",    "BD"   => "Bases de datos",    "SGE" => "Sistemas de gestión empresarial")
);

//Array creado paso a paso
$modulos1[0] = "Programación";
$modulos1[1] = "Bases de datos";
$modulos1[2] = "Desarrollo web en entorno servidor";

// Mostrar elementos de array numérico
echo "<h3>Array numérico</h3>";
for ($i = 0; $i < count($modulos1); $i++) {
    echo "Módulo $i: " . $modulos1[$i] . "<br>";
}

// Mostrar elementos de array asociativo
echo "<h3>Array asociativo</h3>";
foreach ($ciclos["DAW"] as $clave => $valor) {
    echo "Módulo $clave => $valor <br>";
}

//recorrer el array programacion
// se necesitará un doble bucle foreach para recorrer el array multidimensional
echo "<h3>Recorrer el array de programación</h3>";
foreach ($ciclos as $ciclo => $modulos) {
    echo "<h4>Ciclo: $ciclo</h4>";
    foreach ($modulos as $clave => $valor) {
        echo "Módulo $clave => $valor <br>";
    }
}
```

Array de punteros (Programa 23)

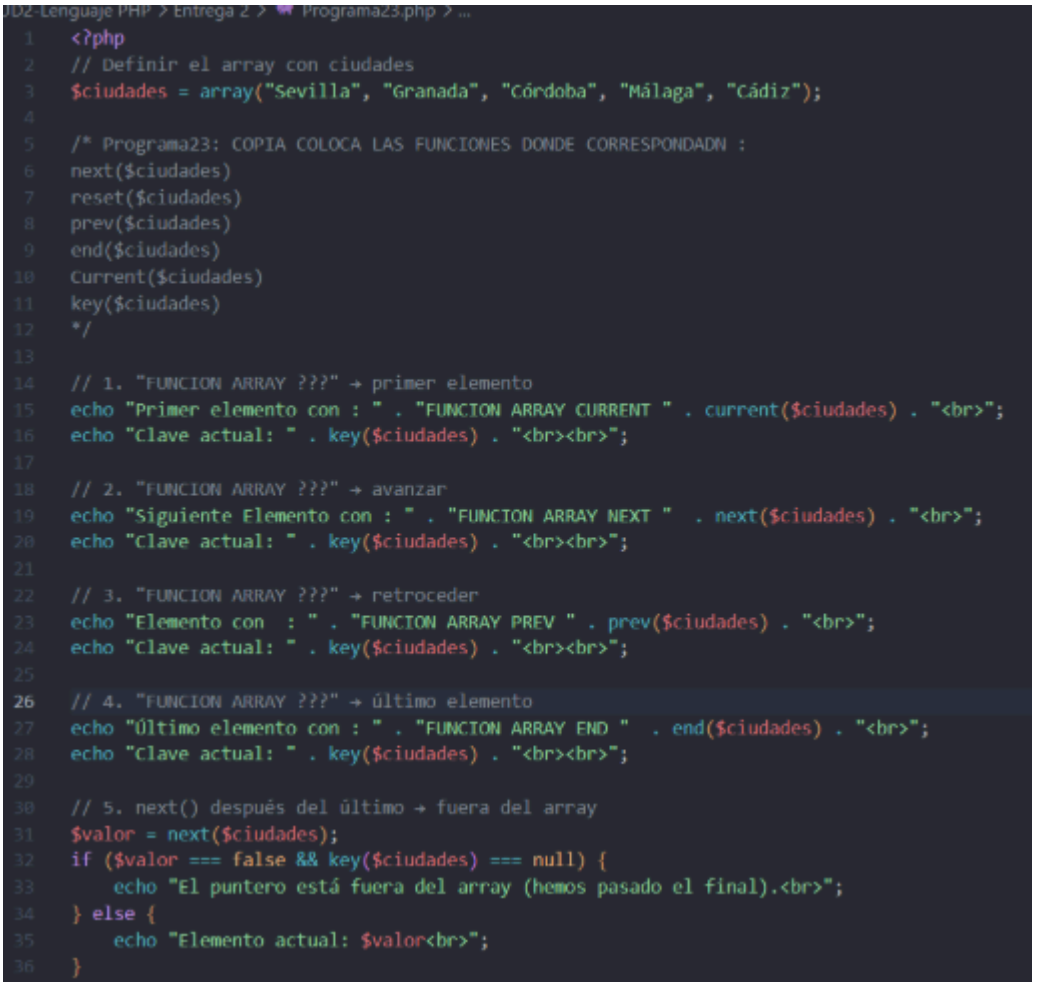
Primer elemento con : FUNCION ARRAY CURRENT Sevilla
Clave actual: 0

Siguiente Elemento con : FUNCION ARRAY NEXT Granada
Clave actual: 1

Elemento con : FUNCION ARRAY PREV Sevilla
Clave actual: 0

Último elemento con : FUNCION ARRAY END Cádiz
Clave actual: 4

El puntero está fuera del array (hemos pasado el final).
Elemento con next() fuera del array:
Clave actual:



Funciones de array (Programa 24)

Acción	Función / Forma de uso	Resultado
Añadir elemento	`$array[] = "nuevo";`	Agrega un elemento al final
Modificar elemento	`$array[2] = "modificado";`	Cambia el valor en la posición indicada
Eliminar elemento	`unset($array[2]);`	Elimina el valor y deja un hueco en los índices
Reindexar array numérico	`$array = array_values($array);`	Reorganiza claves en orden consecutivo desde 0
Comprobar si es array	`is_array($array)`	Devuelve `true` o `false`
Contar elementos	`count($array)`	Devuelve el número de elementos
Buscar valor	`in_array("valor", $array)`	`true` si existe, `false` si no
Buscar valor y obtener clave	`array_search("valor", $array)`	Devuelve la clave o `false`
Buscar clave	`array_key_exists("clave", $array)`	`true` si la clave existe, `false` si no

Funciones de arrays en PHP

Array inicial

> manzana, pera, naranja, uva

1. Añadir elemento

Función: `$array[] = "nuevo";` → agrega un elemento al final.

> Resultado: manzana, pera, naranja, uva, nuevo

2. Modificar elemento

Función: `$array[2] = "modificado";` → cambia el valor en la posición indicada.

> Resultado: manzana, pera, modificado, uva, nuevo

3. Eliminar elemento

Función: `unset($array[2]);` → elimina el valor y deja un hueco en los índices.

> Índices que quedan: 0, 1, 3, 4

> Resultado: manzana, pera, uva, nuevo

Formularios (Programa 25)

Datos recibidos del formulario

Nombre: antonio

Email: php@gmail.com

Mensaje:
Hola buenas tardes

UD2-Lenguaje PHP > Entrega 2 > programa25 > accion.php > html > body

```php
<?php
// form.php - recoge y muestra datos del formulario

//almacenamos las variables superglobales en variables locales tras tratar los carácteres especiales
// ?? '' indica que si no se ha recibido, se pone una cadena vacía
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $nombre  = htmlspecialchars($_POST['nombre'] ?? '');
    $email   = htmlspecialchars($_POST['email'] ?? '');
    $mensaje = htmlspecialchars($_POST['mensaje'] ?? '');
}
?>
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Datos recibidos</title>
</head>
<body>
  <h1>Datos recibidos del formulario</h1>
  <?php if (!empty($nombre) && !empty($email) && !empty($mensaje)): ?>
    <p><strong>Nombre:</strong> <?php echo $nombre; ?></p>
    <p><strong>Email:</strong> <?php echo $email; ?></p>
    <p><strong>Mensaje:</strong><br><?php echo nl2br($mensaje); ?></p>
  <?php else: ?>
    <p style="color:red;">No se recibieron todos los datos correctamente.</p>
```

Al haber datos no hay problema y muestra los datos, pero si no se hubiesen introducido, lo que aparecería sería el mensaje del else.

UD2-Lenguaje PHP > Entrega 2 > programa26 > form.html > html > head > title

```html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "
http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<!-- Desarrollo Web en Entorno Servidor -->
<!-- Tema 2 : Características del Lenguaje PHP -->
<!-- Ejemplo: Formulario web -->
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>Formulario</title>
    </head>

    <body>
        <!-- Formulario de nombre input, action es la que me relaciona con el bloque para procesar -->
        <!-- method=  post o get -->
<form name="input" action="procesa.php" method="post">

                        <!--creará una variable nombre -->
    Nombre del alumno: <input type="text" name="nombre" /><br />
        <p>Ciclos que cursa:</p>

        <!--creará un ARRAY modulos[] --> <!--DWES es el valor del 1er elemento del array y DWEC el segundo -->
        <input type="checkbox" name="modulos[]" value="DWES" /> Desarrollo web en entorno servidor <br/>
        <input type="checkbox" name="modulos[]" value="DWEC" /> Desarrollo web en entorno cliente<br/>


        <br/>
        <!--creará una variable con valor "Enviar" -->
        <input type="submit" value="Enviar" />


</form>
    </body>
```

Post (Programa 26)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "
http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<!-- Desarrollo Web en Entorno Servidor -->
<!-- Tema 2 : Características del Lenguaje PHP -->
<!-- Ejemplo: Procesar datos post -->
<html>
     <head>
          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
          <title>Programa 26</title>
     </head>
     <body>
<?php
     //Recogemos los valores de las variables.
     $nombre = $_POST['nombre'];
     $modulos = $_POST['modulos']; // esta es un array de valores

     print "Nombre: ".$nombre."<br />";

     foreach ($modulos as $clave => $modulo) {
          print "Clave:". $clave . " Modulo: ".$modulo."<br />";
     }
?>
     </body>
</html>
```